

HỒ SƠ BỆNH ÁN & ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG LÂM SÀNG TOÀN DIỆN

(Bệnh nhi Ngộ độc cấp Risperidone liều cao giờ thứ 24 trên cơ địa Suy dinh dưỡng teo đét còi cọc rất nặng & Trẻ non 32 tuần)

Họ và tên: BỆNH NHI NAM

Tuổi: 9 tuổi (108 tháng tuổi)

Giới tính: Nam

Cân nặng thực tế: 15.0 kg (Chuẩn: ~28 - 30 kg)

Chiều cao đứng: 110.0 cm (Chuẩn: ~133 cm)

Chỉ số khối BMI: 12.40 kg/m²

Lý do vào viện: Tự uống 10 viên Risperidone 1mg giờ thứ 24, đỏ người toàn thân, mất ý thức co giật 5 phút, co cứng người, khó thở.

Tiền sử bệnh lý: Trẻ non lúc 32 tuần (Pss 1.5 kg, nhẹ cân so với tuổi thai); Tăng động giảm chú ý (ADHD) chẩn đoán lúc 2 tuổi tại BV Nhi TƯ, đang dùng Risperidone 1mg (uống 1/2 viên/ngày từ 1 tháng nay, uống không đều do quên). Suy dinh dưỡng kéo dài từ nhỏ.

I. BỆNH SỬ ĐỘC CHẤT & DIỄN TIẾN DƯỢC ĐỘNG HỌC GIỜ THỨ 24

Diễn tiến lâm sàng theo mốc thời gian:

- Cách vào viện 24 giờ:** Trẻ tự lấy vỉ thuốc và uống một lúc 10 viên Risperidone 1mg (tổng liều 10 mg = 0.67 mg/kg). Liều này vượt gấp 15–20 lần liều điều trị thông thường cho một đứa trẻ 15 kg.
- Chiều tối cùng ngày (sau uống 4–6 giờ):** Trẻ xuất hiện biểu hiện ngủ gà, lơ mơ nhiều nhưng gọi hỏi vẫn mở mắt được.
- Sáng ngày vào viện (sau uống 16–18 giờ):** Trẻ có khoảng tỉnh tạm thời, tiếp xúc được (do nồng độ thuốc mẹ Risperidone giảm dần).
- Chiều ngày vào viện (sau uống 22–24 giờ - Đỉnh điểm chất chuyển hóa):** Trẻ đột ngột đỏ người toàn thân & mất ý thức hoàn toàn & xuất hiện 01 cơn co cứng toàn thể kéo dài 5 phút (không sùi bọt mép, không cắn lưỡi). Sau cơn trẻ tỉnh, rơi vào trạng thái ngủ gà, xuất hiện cảm giác khó thở và co cứng người, gia đình đưa vào viện cấp cứu ngay.

GIẢI MÃ DƯỢC LÝ: VÌ SAO SAU 24 GIỜ MỚI BÙNG PHÁT CƠN CO GIẬT & CO CỨNG NGUY KỊCH?

- Chất chuyển hóa 9-hydroxyrisperidone (Paliperidone):** Risperidone được chuyển hóa qua gan thành Paliperidone có hoạt tính tương đương nhưng thời gian bán thải ($ST_{1/2}$) kéo dài tới 20–24 giờ. Uống liều lớn làm men gan quá tải, Paliperidone tích lũy đạt đỉnh rơi đúng vào thời điểm sau 20–24 giờ!
- Đỏ người toàn thân + Mạch nhanh 120 l/p:** Thuốc phong bế thụ thể Alpha-1 adrenergic ngoại vi gây giãn mạch dưới da dữ dội và kích hoạt phản xạ nhịp tim nhanh xoang.
- Hội chứng ngoại tháp / Loạn trương lực cơ cấp (Acute Dystonia):** Thuốc phong bế thụ thể Dopamine D2 tại thể vân gây co thắt cơ vân, co thắt thành ngực làm trẻ có cảm giác bị "bó chặt khó thở".
- Hạ ngưỡng co giật:** Nồng độ thuốc tự do quá cao kích phát cơn co giật toàn thể 5 phút.

II. THĂM KHÁM HIỆN TẠI (TỔNG HỢP PHẦN ĐÃ KHÁM & NOTE PHẦN CẦN LÀM TIẾP)

Cơ quan	Kết quả thăm khám thực tế	Nhận định lâm sàng & ⚠️ Note phần cần làm ngay
Dấu hiệu sinh tồn	Mạch 120 l/p, Nhịp thở 15 l/p (đo lúc ngủ), SpO2 98% (khí trời), Nhiệt độ 36.8°C. Mạch quay và mu chân bắt tốt, CRT < 2s.	- Mạch 120 l/p: Nhịp nhanh xoang phản xạ. - Thở 15 l/p lúc ngủ: Thở chậm tương đối / ức chế hô hấp nhẹ sau co giật. ⚠️ Cần đo Huyết áp ngay (nằm và ngồi) để loại trừ hạ huyết áp tư thế do chẹn Alpha-1!

Cơ quan	Kết quả thăm khám thực tế	Nhận định lâm sàng & ⚠️ Note phần cần làm ngay
Tri giác & Thần kinh	Trẻ tỉnh nhưng ngủ gà, gọi hỏi đáp ứng, Glasgow 15 điểm. Nét mặt lơ đãng, vô cảm. Nhấn cầu 2 bên không trợn ngược (không có Oculogyric crisis). Cổ mềm, Kernig (-), Brudzinski (-). Vận động chủ động bình thường (không liệt Todd).	- Cổ mềm không có dấu màng não. - Trẻ nuốt được, không có co cứng hàm (Trismus), cổ không vẹo, không ưỡn cong. ⚠️ CHƯA KHÁM TRƯỞNG LỰC CƠ & TỬ CHI: Cần sờ nắn khám dấu hiệu Ống chì (Lead-pipe), Bánh xe răng cưa (Cogwheel), gõ phản xạ gân xương, Babinski, giật cổ chân (Ankle clonus) ngay!
Hô hấp	Không thở rít (không Stridor), không thở ngáy bít tắc đường thở trên. Không có co kéo cơ hô hấp phụ. Phổi thông khí đều hai bên, không có tiếng ran.	Đường thở trên chưa bị co thắt bít tắc hoàn toàn. ⚠️ CHƯA ĐÁNH GIÁ HÌNH THÁI LỒNG NGỰC: Cần bộc lộ ngực tìm chuỗi hạt sườn, rãnh Harrison đi chứng còi xương sinh non!
Da niêm mạc	Da hiện tại không đỏ, không tái tím. Da niêm mạc môi hồng. Không có ban dị ứng, không có nốt xuất huyết, không có mụn nước.	Tình trạng giãn mạch đỏ da toàn thân trước đó đã thoái lui tạm thời.
Bụng & Tiết niệu	Không bí tiểu cấp, lâm sàng không có cầu bàng quang.	⚠️ CHƯA SỜ NẮN THÀNH BỤNG: Cần sờ bụng phân biệt bụng mềm với co cứng cơ thành bụng ngoại tháp; nghe nhu động ruột (loại trừ liệt ruột do thuốc). ⚠️ CHƯA KHÁM MÀU NƯỚC TIỂU: Bắt buộc lấy nước tiểu quan sát màu sắc tìm Myoglobin niệu (nước tiểu màu đỏ nâu/xá xị do tiêu cơ vân sau co giật 5 phút)!

III. PHÂN TÍCH XÉT NGHIỆM MÁU THỰC TẾ (PHIẾU XÉT NGHIỆM VỪA GỬI)

Chỉ số xét nghiệm	Kết quả đo	Khoảng tham chiếu chuẩn	Biện luận lâm sàng chuyên sâu & Cảnh báo
Kali máu (K ⁺)	3.60 mmol/L	3.5 – 5.0 mmol/L	RANH GIỚI THẤP — CỰC KỲ NGUY HIỂM! Risperidone kéo dài khoảng QTc. Trên nền mạch 120 l/p, Kali ở ranh giới thấp sẽ kích hoạt ngay cơn Loạn nhịp Xoắn đỉnh (Torsades de Pointes) hoặc Rung thất! Bắt buộc bù KCl nâng Kali lên 4.0 – 4.5 mmol/L .
Clo máu (Cl ⁻)	116.0 mmol/L	98 – 106 mmol/L	TĂNG CAO (Hyperchloremia) Hiệu số Na - Cl = 143.1 - 116.0 = 27.1 mmol/L (bình thường 36 - 40). Điều này chỉ ra Bicarbonat (HCO3-) đang bị sụt giảm bù trừ $\rightarrow$ Trẻ đang có Toan chuyển hóa tăng Clo máu hoặc toan lactic sau co giật!
Creatinin máu	68.69 μ mol/L	25 – 45 μ mol/L (trẻ teo cơ)	TĂNG ĐÁNG KỂ SO VỚI THỂ TRẠNG TEO CƠ! Ở trẻ 15 kg cận kiệt khối cơ, Creatinin nền chỉ 25–35 μ mol/L. Mức 68.69 phản ánh mức lọc cầu thận đã giảm một nửa do thiếu dịch tuần hoàn và đọa Tiêu cơ vân cấp (Rhabdomyolysis) sau cơn co cứng 5 phút!
Natri máu (Na ⁺)	143.1 mmol/L	135 – 145 mmol/L	Bình thường Loại trừ hạ Natri máu gây co giật.
Canxi ion hóa (iCa)	1.23 mmol/L	1.10 – 1.40 mmol/L	Bình thường Loại trừ hạ Canxi máu gây tetany hay co thắt thanh quản.
Glucose máu	6.90 mmol/L	4.0 – 7.0 mmol/L	Bình thường Loại trừ hạ đường huyết gây mất ý thức.
Bạch cầu & GRAN	WBC 4.9 G/L GRAN 72.5%	WBC 5.0 - 13.0 GRAN 40 - 60%	Số lượng bạch cầu bình thường, tỷ lệ đa nhân trung tính tăng nhẹ phản ứng stress.
Huyết sắc tố (HGB)	111 g/L HCT 0.333	HGB $\geq$ 115 g/L HCT $\geq$ 0.35	Thiếu máu nhẹ Phù hợp cơ địa suy dinh dưỡng thiếu sắt và vi chất kéo dài.
Men gan & Urê	AST 29.05 ALT 19.77 Urê 4.44	AST, ALT < 40 U/L Urê 2.5 - 6.5	Chức năng tế bào gan và thải độc đạm hiện tại còn bù trừ tốt.

IV. ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG & NHÂN TRẮC HỌC CHI TIẾT (WHO 2007)

Chỉ số nhân trắc	Số liệu đo thực tế	Chuẩn WHO Median (Trẻ 9 tuổi)	Độ lệch Z-Score	Phân loại & Đánh giá lâm sàng
Cân nặng / Tuổi (WAZ)	15.0 kg	28.1 kg (-2SD: 21.0 kg; -3SD: 18.0 kg)	WAZ = -4.25 SD	Suy dinh dưỡng thể Nhẹ cân RẤT NẶNG (Đạt 53.4% so với trẻ bình thường)
Chiều cao / Tuổi (HAZ)	110.0 cm	133.3 cm (-2SD: 121.7 cm; -3SD: 116.0 cm)	HAZ = -4.02 SD	Suy dinh dưỡng thể Thấp còi RẤT NẶNG (Di chứng sinh non 32 tuần thiếu tháng)
BMI / Tuổi (BAZ)	12.40 kg/m ²	15.3 kg/m ² (-2SD: 13.0 kg/m ² ; -3SD: 12.1 kg/m ²)	BAZ = -3.22 SD	Gầy còm / Teo đét mức độ RẤT NẶNG (Severe Wasting)
Vòng cánh tay (MUAC)	11.8 cm	18.5 cm (Chuẩn cảnh báo: < 13.5 cm)	< -3.5 SD	Cận kiệt khối cơ vân nghiêm trọng

Chi số nhân trắc	Số liệu đo thực tế	Chuẩn WHO Median (Trẻ 9 tuổi)	Độ lệch Z-Score	Phân loại & Đánh giá lâm sàng
Nếp gấp da tam đầu (TSF)	3.2 mm	8.5 mm (Dưới bách phân vị P3)	< P3	Mất sạch lớp mỡ đệm dưới da

- 📌 **Phân loại theo Waterlow & Gomez:**
- **Thấp còi (Stunting):** $110 / 133.3 = 82.5\%$ ($< 85\%$ $\rightarrow$ Thấp còi Độ III).
 - **Gầy còm (Wasting):** Với chiều cao 110 cm, cân nặng chuẩn là 18.5 kg $\rightarrow 15.0 / 18.5 = 81.1\%$ ($< 85\%$ $\rightarrow$ Gầy còm Độ II - III).
 - **KẾT LUẬN DINH DƯỠNG:** Suy dinh dưỡng mạn tính tiến triển thể phối hợp (Marasmic Stunting - Thấp còi phối hợp Teo hết mức độ nặng nhất).

V. NHU CẦU NĂNG LƯỢNG ĐỊNH LƯỢNG & PHÁC ĐỒ PHÒNG HỘI CHỨNG NUÔI ĂN LẠI

Thành phần dinh dưỡng	Công thức tính toán	Số liệu định lượng / ngày	Mục tiêu lâm sàng
Chuyển hóa cơ bản (BMR)	Schofield (Nam): $22.7 \times 15 \text{ kg} + 495$	835.5 kcal / ngày	Duy trì chức năng sống cơ bản của tế bào
Năng lượng 48h đầu (TEE)	$\text{BMR} \times 1.2$	1.000 kcal / ngày (66.7 kcal/kg)	Mức an toàn tuyệt đối tránh Hội chứng nuôi ăn lại
Bắt kịp tăng trưởng (Catch-up)	120 - 150 kcal / kg cân nặng thực	1.800 – 2.250 kcal / ngày	Áp dụng từ tuần thứ 2 khi qua pha ngộ độc cấp
Protein (Chất đạm)	2.5 - 3.0 g / kg / ngày	37.5 – 45.0 g đạm / ngày	Tỷ lệ P:E = 10 - 12%. Phục hồi khối cơ vân và Albumin
Lipid (Chất béo)	35 - 40% tổng năng lượng	70 – 90 g chất béo / ngày	Ưu tiên dầu thực vật, MCT, Omega-3 tái tạo tế bào não
Nước duy trì	Holliday - Segar (15 kg)	1.250 ml / 24 giờ (83 ml/kg)	Dịch truyền Ringer Lactat phối hợp đường miệng

- ⚠️ **PHÁC ĐỒ PHÒNG HỘI CHỨNG NUÔI ĂN LẠI (REFEEDING SYNDROME):**
- **Nguy cơ:** Nạp đường quá nhanh làm tăng tiết Insulin kéo Phosphat, Kali, Magie vào tế bào $\rightarrow$ tụt Phosphat cấp gây suy tim và liệt cơ thở tử vong!
 - **Giai đoạn 1 (Ngày 1–3):** Cung cấp 50–60 kcal/kg/ngày (750–900 kcal/ngày).
 - **Thiamine (Vitamin B1):** Uống hoặc tiêm **50 mg/ngày** TRƯỚC KHI cho ăn cỡ đầu tiên.
 - **Bù Kali chủ động:** K⁺ hiện tại 3.60 mmol/L $\rightarrow$ bắt buộc pha KCl vào dịch truyền để nâng K⁺ lên **4.0 – 4.5 mmol/L**.
 - **Bổ sung vi chất:** Kẽm 20 mg/ngày, Vitamin A 200.000 UI liều duy nhất, Vitamin D3 1.000 UI/ngày.

VI. ĐƠN THUỐC CẤP CỨU HỒI SỨC & THỰC ĐƠN MẪU TẠI BUỒNG BỆNH

ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU TẠI GIƯỜNG (BỆNH NHÂN 15 KG):

- Ringer Lactat 500 ml** x 02 chai: Truyền tĩnh mạch duy trì tốc độ **50 ml/giờ** (tránh dùng NaCl 0.9% vì Cl⁻ đang cao 116 mmol/L).
- Kali Clorid 10% (ống 10 ml = 13.4 mEq)**: Rút **7.5 ml** pha vào mỗi chai Ringer Lactat 500 ml (nồng độ an toàn 20 mEq/L), lắc đều trước khi mở khóa truyền.
- Diphenhydramine 10 mg/ml (hoặc Promethazine)**: Tiêm bắp **15 mg (1.5 ống)** khi xuất hiện co cứng cơ ngoại tháp.
- Magnesium Sulfate 20%**: Sẵn sàng 2.5 ml pha loãng truyền trong 20 phút nếu đo ECG thấy QTc > 0.46 giây.
- Vitamin B1 (Thiamine) 50 mg**: Uống 01 viên trước khi ăn bữa đầu tiên.
- Kẽm Gluconate 70 mg (chứa 10 mg Zn)**: Uống 02 viên/ngày chia 2 lần sau ăn.

Bữa ăn	Thời gian	Thực đơn chi tiết (Giai đoạn chuyển tiếp 1.200 kcal - Chia nhỏ 6 bữa)	Giá trị dinh dưỡng ước tính
Bữa 1 (Sáng)	07:00	Cháo thịt lợn nạc (30g) + bí đỏ + 10 ml dầu thực vật (bát con 200 ml)	~ 220 kcal 8g Protein
Bữa 2 (Phụ sáng)	09:30	Sữa cao năng lượng chuyên biệt cho suy dinh dưỡng (150 ml, tỷ lệ 1 kcal/ml)	~ 150 kcal 5g Protein
Bữa 3 (Trưa)	12:00	Cháo lươn / cá hồi (35g) + rau ngót băm + 10 ml dầu oliu (bát con 200 ml)	~ 250 kcal 10g Protein
Bữa 4 (Phụ chiều)	15:00	Sữa chua nguyên kem (1 hộp 100g) + 1/2 quả chuối tiêu dầm	~ 140 kcal 4g Protein
Bữa 5 (Tối)	18:30	Cháo thịt bò băm (35g) + cà rốt nghiền + 10 ml dầu ăn (bát con 200 ml)	~ 240 kcal 9g Protein
Bữa 6 (Đêm)	21:30	Sữa cao năng lượng ấm (200 ml) trước khi ngủ	~ 200 kcal 7g Protein
TỔNG NĂNG LƯỢNG & PROTEIN ĐẠT ĐƯỢC:			~ 1.200 kcal 43g Protein

VII. KẾ HOẠCH HỒI SỨC & GIÁM SÁT TRỌNG TÂM 48 GIỜ TIẾP THEO

CÁC HÀNH ĐỘNG CẦN THỰC HIỆN NGAY TRONG CA TRỰC:

- Đo Điện tâm đồ (ECG) 12 chuyển đạo ngay lập tức**: Tính khoảng QTc trên nền nhịp tim 120 l/p.
- Lấy nước tiểu quan sát màu sắc**: Tìm nước tiểu màu đỏ nâu/xá xị; làm test tìm Myoglobin niệu.
- Xét nghiệm bổ sung**: Làm men CK (Creatine Kinase) máu để tầm soát Tiêu cơ vân cấp và Hội chứng thần kinh ác tính (NMS); định lượng Magie máu (Mg²⁺).
- Khám bổ sung hoàn thiện**: Khám trương lực cơ tứ chi (dấu hiệu ống chì, bánh xe răng cưa); sờ nắn thành bụng; nghe nhu động ruột.
- Theo dõi tri giác và nhịp thở liên tục trên Monitor**: Đề phòng co thắt thanh quản đột ngột hoặc ngừng thở khi ngủ.

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ HỒI SỨC CẤP CỨU
(Ký và ghi rõ họ tên)

BS. Nguyễn Ngọc Hưng

TRƯỞNG KHOA DINH DƯỠNG LÂM SÀNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

TS.BS. Chuyên khoa Dinh dưỡng & Hồi sức Nhi